

問題

1. 点 $P(x_1, y_1)$ と直線 $l: ax + by + c = 0$ との距離 d は

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

で与えられることを証明せよ.

2. $0 \leq x < 2\pi$ において, 方程式

$$\sin^3 x + \sin^2 x - \sin x = a$$

が異なる実数解をちょうど 2 つもつような実数 a の値を求めよ.

3. $0 \leq x < \pi$ において, 関数

$$(\sin x - \cos x) \sin 2x$$

の最大値と最小値を求めよ.

解答

1. l の法線ベクトルは (a, b) なので,
ある実数 k を用いて,

$$d = |k(a, b)|$$

とかける. このとき,

$$(x_1 - ka, y_1 - kb)$$

は l 上の点なので,

$$a(x_1 - ka) + b(y_1 - kb) + c = 0$$

が成り立つ. よって,

$$k = \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$$

であり,

$$d = |k(a, b)| = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} (a, b) \right| = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

2. $t = \sin x$ とおくと,

$$-1 \leq t \leq 1$$

であり, 与えられた方程式は

$$t^3 + t^2 - t = a$$

となる.

$$f(t) = t^3 + t^2 - t$$

とおくと,

$$f'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = (3t - 1)(t + 1)$$

であり, $f(t)$ は,

$$-1 \leq t \leq \frac{1}{3} \text{ で減少, } \quad \frac{1}{3} \leq t \leq 1 \text{ で増加する.}$$

また,

$$f(-1) = 1, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{27}, \quad f(1) = 1$$

である.

$-1 \leq t \leq 1$ において $f(t) = a$ が成り立つ t の個数を考えると,

- $-\frac{5}{27} < a < 1$ のとき, t は $-1 < t < 1$ に 2 個
- $a = -\frac{5}{27}$ のとき, $t = \frac{1}{3}$ の 1 個
- $a = 1$ のとき, $t = -1, 1$ の 2 個

ここで, $0 \leq x < 2\pi$ において,

$$-1 < t < 1 \text{ なら } \sin x = t \text{ の解は 2 個,}$$

$$t = \pm 1 \text{ なら } \sin x = t \text{ の解は 1 個}$$

である.

よって,

- $-\frac{5}{27} < a < 1$ のとき, x の解は 4 個
- $a = -\frac{5}{27}$ のとき, x の解は 2 個
- $a = 1$ のとき, x の解は 2 個

なので, 求める a の値は,

$$a = 1, -\frac{5}{27}$$

3.

$$g(t) = (\sin x - \cos x) \sin 2x,$$

$$t = \sin x - \cos x$$

とおくと,

$$t = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

であり, $0 \leq x < \pi$ より,

$$-\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4}.$$

よって,

$$-1 \leq t \leq \sqrt{2}.$$

また,

$$(\sin x - \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 1 - \sin 2x$$

より,

$$\sin 2x = 1 - t^2.$$

よって,

$$g(t) = t(1 - t^2) = t - t^3$$

$$g'(t) = 1 - 3t^2$$

$$g'(t) = 0 \iff t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

である.

$$t = -1, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{2}$$

における値を調べると,

$$g(-1) = 0, \quad g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad g(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}.$$

よって,

$$\text{最大値 } \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad \text{最小値 } -\sqrt{2}$$